

# 한국전력공사 상임감사위원

## 통보(우수사례)

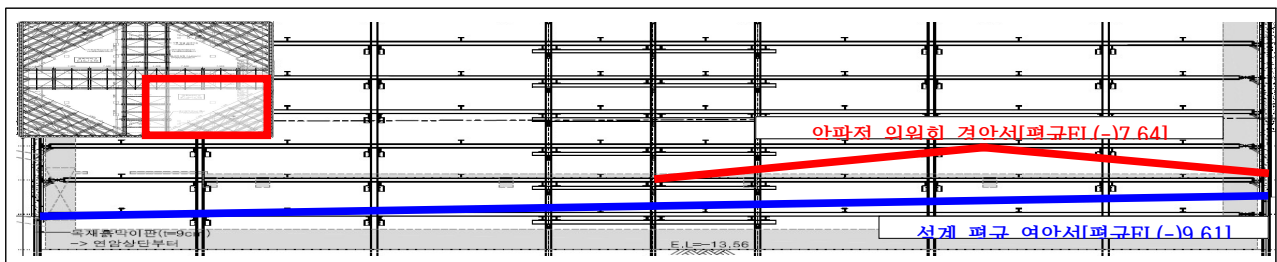
제 목 : 굴착공법 변경을 통한 공기 단축 및 투자비 절감  
관 계 부 서 : 경인건설본부 구조건설실 토목부  
담 당 자 : 경인건설본부 구조건설실 토목부 대리 조명현  
내 용

위 직원은 2021년 2월부터 경인건설본부 구조건설실 토목부에 근무하면서, 「☆☆☆ 복합사옥 신축공사」 업무 담당자로서 변전소 터파기 공정 중 암굴착 공법 변경을 통해 공사비 8.7억원 절감과 동시에 공사 지연을 방지할 수 있었다.

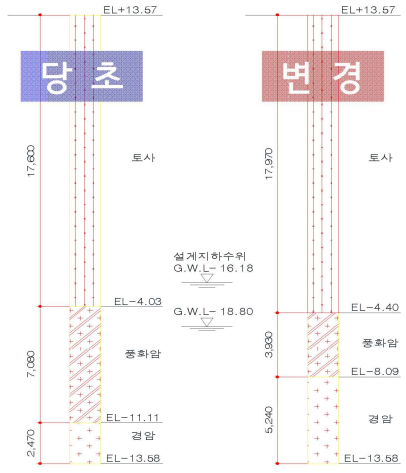
00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 17:01:16

본 공사의 지하 변전소 터파기( $H=28.9m$ ,  $A=64,361m^3$ ) 중 지반조사 대비 평균 암선이 약 2.5m 상승 및 발현된 암의 강도 증가(지반조사 : 연암, 실제 : 경암)가 되었다. 이로 인해 당초 계약대비 공사비 12.7억원 증가, 공사기간 67일 지연이 되는 것으로 예상이 되어 대책이 필요한 상황이었다.

[그림1] 터파기 단면도



[그림2] 암 검측 사진대지 및 관련 자료

|                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">사 진 대 지</p>  <p>내 호 : 안전 관찰측량<br/>위 치 : 백암사역<br/>일 자 : 2023-09-14</p> <p>내 호 : 안전 관찰측량<br/>위 치 : 백암사역<br/>일 자 : 2023-09-14</p> | <p>익명화</p>                  |  |
| <p>암 검측 사진('23. 9.14.)</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>암석 시험결과('23. 11.14.)</p> | <p>당초/변경 지질@@@</p>                                                                  |

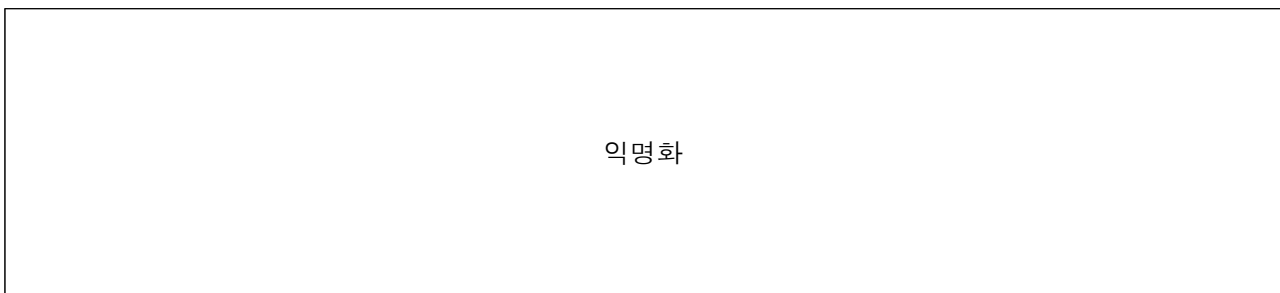
[표1] 공사비·공사기간 검토 비교표

| 구 분      | 당 초   | 변 경    | 비 고       |
|----------|-------|--------|-----------|
| 암굴착 공법   | 할암    |        |           |
| 암굴착량(m3) | 7,184 | 14,919 | 7,735     |
| 공사비(억원)  | 11.8  | 24.5   | 12.7억원 증가 |
| 공사기간(개월) | 3     | 6      | 3개월 지연    |

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 17:01:16

이에 암반 굴착 공법 변경을 통해(할암→발파공법)으로 문제해결을 도모하고자 하였으나 흙막이 가시설에 대한 영향, 운영중인 수색S/S 설비 고장 및 도심지 민원 등을 고려할 때 발파공법을 현장에 적용하기 위한 별도의 대책 마련이 필요하였다.

[그림3] 현장 전경



문제를 해결하기 위해 1) 발파관련 논문 등을 참고하여 흙막이 가시설의 안정성을 확보한 발파범위의 설정 2) 운영사업소와 합동으로 현장 점검 및 시험발파를 시행하여 전력설비에 대한 안정성을 확보할 수 있는 적절한 발파공법을 선정, 3) 민원방지를 위하여 실시간 진동·소음 모니터링을 위한 현장 관리계획을 수립하였다. 위 과정을 통하여 암굴착 공법을 할암+미진동제어발파로 현장에 적용할 수 있었다.

[그림 4] 관련자료

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="325 1072 406 1099" data-label="Text"> <p>익명화</p> </div>                                     | <div data-bbox="764 1072 845 1099" data-label="Text"> <p>익명화</p> </div> <div data-bbox="608 1229 979 1245" data-label="Text"> <p>00-50-56-B3-DH-9D / 20202734 / 2024-12-31 17:01:16</p> </div> | <div data-bbox="1142 934 1351 967" data-label="Text"> <p>시험발파결과보고서<br/>[계도전문영지사 북한사측 산출물서]</p> </div> <div data-bbox="1217 1117 1275 1128" data-label="Text"> <p>2023년 9월</p> </div> <div data-bbox="1208 1263 1286 1299" data-label="Text"> <p>장 동 양<br/>북방씨엔에스(주)</p> </div> |
| <div data-bbox="304 1332 426 1359" data-label="Text"> <p>관련 논문</p> </div>                                   | <div data-bbox="671 1332 940 1359" data-label="Text"> <p>운영사업소 협의 공문</p> </div>                                                                                                                | <div data-bbox="1153 1332 1340 1359" data-label="Text"> <p>시험발파보고서</p> </div> <div data-bbox="351 1406 1262 1942" data-label="Figure"> </div>                                                                                                                                  |
| <div data-bbox="410 1989 1201 2016" data-label="Text"> <p>발파계획 평면도 [빗금 : 미진동 제어발파 / 그 외 구역 : 할암]</p> </div> |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

그 결과 당초 대비 공사비 8.7억원 절감 및 공사기간 2개월을 단축하여 공사를 원활하게 추진할 수 있었다.

**[표] 절감 검토 내용**

| 구 분      | 당 초         | 변 경                      | 비 고   |
|----------|-------------|--------------------------|-------|
| 암굴착 공법   | 할암          | 할암+정밀진동제어발파              | -     |
| 암굴착량(m3) | (할암) 14,919 | (할암) 6,885<br>(발파) 8,034 | -     |
| 공사비(억원)  | 24.5        | 15.8                     | △ 8.7 |
| 공사기간(개월) | 6           | 4                        | △ 2   |

## 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-12-31 17:01:16